

Manual de Padrões do Sistema

Guia oficial de layout, componentes, funcionalidades, alertas e mensagens. Toda tela nova do ERP Ímpar nasce deste documento — e nenhuma decisão local prevalece sobre ele.

VERSÃO

1.0

BASE

v1.22 + HF8

APLICA-SE A

Todas as telas

AUTORIDADE

Normativo

REVISÃO

Trimestral

DONO

Time de Produto

ABERTURA

1. Como usar este manual
2. Governança do padrão

PARTE I – FUNDAMENTOS

3. As cinco leis do sistema
4. Tokens: o contrato público
5. Tipografia
6. Estrutura da página (casca)
7. Forma, espaçamento e grades

PARTE II – COMPONENTES DE LAYOUT

8. Cabeçalho e selo de situação
9. Botões e hierarquia de ações
10. Controles e formulários
11. Superfícies e estados vazios
12. Chips e etiquetas
13. Listas, tabelas e navegação interna
14. Indicadores e gráficos
15. Janelas (modais)
16. Camada de relatório

PARTE III – FUNCIONALIDADES

17. Padrões de interação
18. Estados e ciclo de vida do registro
19. Persistência, desfazer e saída
20. Carga, espera e erro

PARTE IV – ALERTAS E MENSAGENS

21. Os três canais de comunicação
22. Semáforo semântico
23. Guia de redação

PARTE V — ENTREGA

ABERTURA

01 Como usar este manual

Este é o documento normativo do ERP Ímpar. Ele descreve **como construir** uma tela do sistema, e não como uma tela específica ficou. Onde houver conflito entre este manual e uma decisão tomada dentro de um módulo, **vence o manual** — ou o manual muda, por decisão registrada na seção 2.

O que está dentro e o que está fora

ESCOPO

ESTÁ NO MANUAL	NÃO ESTÁ NO MANUAL
Tokens, tipografia, forma e espaçamento	Regra de negócio de cada módulo (fiscal, financeiro, obra)
Casca, cabeçalho, ações, componentes de dado e de controle	Modelagem de banco e contratos de API
Padrões de interação, estados e ciclo de vida	Infraestrutura, deploy e autenticação
Alertas, semáforo e redação de mensagens	Manuais de uso para o cliente final
Checklist de aceite e anti-padrões	Roteiro de teste e critérios de QA por módulo

Como ler cada seção

Toda seção de componente traz a mesma estrutura, para permitir consulta rápida em vez de leitura corrida:

1. **Quando usar** — a intenção que justifica o componente.
2. **Receita** — as classes e os tokens envolvidos, sem números inventados.
3. **Regras** — o que é permitido e o que não é.
4. **Faça / Não faça** — quando houver erro comum a evitar.

TRÊS ATALHOS DE CONSULTA

- Preciso escolher uma cor ou um tom? [Seção 22 — Semáforo semântico.](#)

- Preciso escolher entre janela, aviso na página e aviso passageiro? [Seção 21 — Os três canais.](#)
- Estou terminando a tela? [Seção 26 — Checklist de aceite.](#)

02 Governança do padrão

Onde o padrão vive

O padrão vive em **um único arquivo CSS do sistema**, referenciado por todas as telas:

```
<link rel="stylesheet" href="erp-impar.css">
```

Enquanto a extração não acontece, a folha oficial é o bloco de padrão embutido na tela de referência. Em qualquer um dos casos, a regra é a mesma: **nenhuma tela declara cor, fonte, raio, sombra ou altura de controle própria**. O que a tela pode ter é um bloco curto e comentado de ajustes que só valem para ela.

ONDE UMA DECISÃO PODE SER TOMADA

DECISÃO	ONDE MORA	PRECISA DE APROVAÇÃO?
Valor de um token (cor, raio, altura)	Folha de padrão	Sim — é mudança de identidade
Nome de um token	Folha de padrão	Não. Token nunca é renomeado — telas existentes quebram
Novo componente reutilizável	Folha de padrão	Sim
Ajuste específico de uma tela	Bloco da tela	Não, desde que use tokens
Cor ou medida literal numa tela	—	Proibido. Se falta um token, cria-se o token

Versionamento

Toda alteração na folha de padrão recebe **número de versão e um comentário que explica o motivo** — de preferência descrevendo o defeito que ela corrige. Correção emergencial usa o prefixo **HF** (hotfix).

```
/* =====
42. v1.10 – SEMANA: superficie da celula, cartao elevado e o "+" da agenda
A celula era --fundo e a atividade era branca: dois retangulos claros quase
iguais, e o cartao nao se destacava do fundo.
=====
*/
```

O COMENTÁRIO É OBRIGATÓRIO

Um bloco sem a linha “*por quê*” é considerado incompleto na revisão. O padrão evoluiu por evidência — defeito observado, correção registrada — e o registro é o que impede que o mesmo defeito volte seis meses depois em outra tela.

Fluxo de mudança

- 01 Descreva o defeito, não a solução.** “Os dois campos brancos somem sobre o painel de filtros” é uma proposta válida; “deixe o fundo cinza” não é.
- 02 Classifique.** É correção de um componente existente, ou um componente novo? Componente novo precisa de pelo menos *duas* telas de uso previsto.
- 03 Verifique se o token já existe.** Quase sempre existe. Se faltar, proponha o nome seguindo o vocabulário do sistema (função em português, prefixo do grupo).
- 04 Escreva o bloco com versão e motivo,** na ordem numérica da folha.
- 05 Confirme que nenhuma tela existente quebrou.** A folha mantém aliases justamente para permitir a troca sem quebra — novos componentes não podem depender de remoção.
- 06 Atualize este manual** na mesma entrega. Componente sem documentação é componente que será reescrito por engano.

Glossário

VOCABULÁRIO COMUM ENTRE PRODUTO, DESIGN E DESENVOLVIMENTO

TERMO	SIGNIFICADO NO ERP ÍMPAR
Token	Variável CSS do contrato. Nome fixo, valor mutável.
Casca	Moldura do sistema: trilha, barra superior e área de conteúdo.
Trilha	A navegação lateral de 76px, só ícones.
Painel	Bloco branco de seção — a superfície de <i>dado</i> .
Zona de controle	Superfície recuada onde vivem filtros e campos.
Card	Item de grade que representa um registro (pessoa, veículo, obra).
Faixa	Registro dentro de um card ou de uma lista (atividade, lançamento).
Chip	Etiqueta curta de estado ou dado. Nunca é botão.
Selo	Chip de situação no cabeçalho da página.
Janela	Modal — diálogo que interrompe para decidir ou confirmar.
Aviso	Mensagem que permanece na página.
Aviso passageiro	Toast — confirmação que desaparece sozinha.
Eye brow	Rótulo mono em caixa alta acima de um título.

03 As cinco leis do sistema

Se uma tela cumprir apenas estes cinco pontos, ela já é reconhecidamente do ERP Ímpar. Todo o restante do manual é consequência delas.

LEI 1 – NADA DE VALOR PRÓPRIO

Nenhuma tela declara cor, fonte, raio, sombra ou altura de controle. Tudo sai dos tokens da folha de padrão. Se um valor não existe como token, **cria-se o token** — nunca se escreve o literal na tela.

LEI 2 – UMA COR DE AÇÃO

Azul é a única cor de ação do sistema. Verde conclui, vermelho destrói, âmbar pede atenção. Cor não é decoração: cada uma carrega um significado fixo, e usar fora dele quebra a leitura da tela inteira.

LEI 3 – CONTROLE É CONTORNO, DADO É BLOCO

O que o usuário manipula aparece como **contorno sobre branco**; o que o sistema produziu aparece como **bloco preenchido com aresta**. É o que separa visualmente “onde eu digito” de “o que já existe”.

LEI 4 – TRÊS CANAIS, NUNCA MISTURADOS

Decisão que interrompe → **janela**. Informação que precisa permanecer → **aviso**. Confirmação que pode desaparecer → **aviso passageiro**. Nenhuma confirmação de rotina pode bloquear a tela.

LEI 5 – O COMENTÁRIO EXPLICA O POR QUÊ

Nenhum comentário descreve o que o código faz. Todo comentário registra o *motivo*, o defeito anterior ou a regra de negócio. O padrão é construído por evidência e a evidência fica escrita ao lado da solução.

FAÇA

- `border-radius: var(--raio-card)`
- `background: var(--chip-neutro-fundo)`
- Criar `--roxo-replanejada` quando o roxo virar estado oficial

NÃO FAÇA

- `border-radius: 14px`
- `background: #F1F4F8`
- Copiar o hexadecimal do roxo direto na tela

04 Tokens: o contrato público

São **43 variáveis** declaradas em `:root` . Elas são o único lugar do sistema onde existe um valor literal. Nomes são **imutáveis**; valores podem ser ajustados para mudar a identidade da empresa.

Azul — ação e estrutura

FAMÍLIA AZUL

TOKEN	VALOR	USE PARA
--azul-acao	#1068E8	Ação padrão, link, foco, anel de seleção
--azul-acao-esc	#0B55C4	Hover do azul de ação
--azul-medio	#3078B0	Borda em hover, texto secundário de realce
--azul-tinta	#22374B	Título e rótulo mono
--azul-100	#E4EEFB	Superfície azul-clara (avatar, item ativo, selo de sucesso)
--azul-200	#C6DBF7	Barra de gráfico em repouso, primário desabilitado
--azul-noite	#031B4E	Superfície institucional escura
--celula-fundo	#EAF2FD	Superfície de célula / caixa de resumo
--celula-fundo-forte	#DBE8F9	Célula sob o ponteiro, cabeçalho de tabela fixo
--painel-selo	#408EE0	Texto secundário do painel institucional
--painel-suave	#A4ADBF	Apoio no painel institucional

Superfícies e texto

NEUTROS

TOKEN	VALOR	USE PARA
--fundo	#EEF2F7	Fundo do sistema e zona de controle
--card	#FFFFFF	Superfície elevada de dado
--borda	#D8E0EA	Aresta padrão
--borda-forte	#B9C6D4	Aresta de controle e de contorno tracejado
--tinta	#33404E	Texto corrido
--tinta-frac	#66727F	Texto de apoio, meta, rótulo mono
--placeholder	#7E8EA0	Texto de exemplo em campo vazio
--chip-neutro-fundo	#F1F4F8	Reserva neutra; bloco de dado sem cor
--chip-neutro-texto	#4A5A6A	Texto do chip neutro

Semânticas

ÂMBAR, VERMELHO E VERDE – E O QUE CADA UM SIGNIFICA

TOKEN	VALOR	SIGNIFICADO FIXO
--ambar-fundo	#FBF1DC	Atenção / pausa: férias, pendência, viagem, dado que exige decisão
--ambar-texto	#8A5A00	
--vermelho	#B3362B	Erro / destrutivo: falha, conflito, ação irreversível
--vermelho-esc	#96291F	
--vermelho-borda	#E7C3BE	
--vermelho-fundo	#FBEAE8	
--verde	#1F7A3D	Concluir: avanço de etapa, resultado positivo
--verde-esc	#186431	
--borda-conflito	#E4B6B0	Par específico do item em conflito
--tinta-conflito	#7E221A	

Forma e interação

GEOMETRIA E ESTADOS

TOKEN	VALOR	USE PARA
--sombra	0 1px 2px rgba(34,55,75,.05), 0 6px 18px rgba(34,55,75,.06)	Sombra única de painel e card
--raio-card	14px	Painel, card, janela, estado vazio
--raio-bloco	10px	Faixa de dado, aviso, avatar de card
--raio-controle	9px	Botão, campo, busca compacta
--raio-micro	8px	Botão de ícone, paginação, slot
--raio-pill	999px	Chip, selo, barra de progresso
--altura-controle	38px	Altura única de botão e campo
--gap	16px	Espaço entre itens de grade
--azul-hover-fundo	#F7FAFE	Linha de tabela e card sob o ponteiro

TOKEN	VALOR	USE PARA
--fantasma-hover	#E4EAF1	Hover do botão fantasma
--verde-desativado	#B9CCC0	Verde desabilitado
--anel-foco	0 0 0 3px rgba(16,104,232,.14)	Anel do campo em foco
--anel-selecao	0 0 0 3px rgba(16,104,232,.22)	Anel de alvo de arrasto e de etapa atual

ANTES DE CRIAR UM TOKEN, VERIFIQUE

Nove em cada dez pedidos de “nova cor” já têm token: âmbar é atenção, vermelho é erro, verde é conclusão, azul-claro é superfície de destaque, neutro é ausência de estado. Só crie um token novo quando o valor representar um **estado novo** e não uma variação dos existentes.

05 Tipografia

Três famílias, três papéis. Não introduza uma quarta. O carregamento é único e traz apenas os pesos usados.

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Archivo:wght@600;700;800&family=Inter:wght@400;500;600&family=IBM+Plex+Mono:wght@500;600&display=swap" rel="stylesheet">
```

PAPÉIS TIPOGRÁFICOS

FAMÍLIA	TOKEN	USE PARA	NUNCA USE PARA
Archivo	--fonte-display	Título, número de indicador, avatar, nome de card	Texto corrido
Inter	--fonte-corpo	Texto, botão, campo, tabela, chip	Título
IBM Plex Mono	--fonte-dados	Dado, eyebrow, placa, código, rótulo de campo, tecla	Parágrafo

Receitas de texto auxiliar

CLASSES PRONTAS – USE-AS EM VEZ DE RECRIAR

CLASSE	RECEITA	QUANDO USAR
.eyebrow	mono 11px / 600 / letter-spacing:.14em / caixa alta / --azul-tinta	Rótulo acima de um título de seção
.rotulo-mono	idêntica a .eyebrow	Rótulo dentro de bloco
.dados	mono 12px / 600 / letter-spacing:.06em	Valor curto, código, identificador

CLASSE	RECEITA	QUANDO USAR
<code>.texto-ajuda</code>	12,5px / <code>--tinta-fraca</code>	Frase de apoio sob um controle
<code>.asterisco</code>	<code>--vermelho</code> / 700	Marcar campo obrigatório em texto corrido
<code>.sr-apenas</code>	1×1px recortado	Texto exclusivo para leitor de tela

REGRA DE ACESSIBILIDADE NÃO NEGOCIÁVEL

Existe um único **anel de foco** para todo o sistema, declarado em `:focus-visible` com 3px, afastamento de 2px e raio de 6px. Telas e componentes novos **não declaram o próprio anel** e **nunca usam** `outline: none`.

Base do corpo

```
body {
  font-family: var(--fonte-corpo);
  font-size: 15px;
  line-height: 1.5;
  color: var(--tinta);
  background: var(--fundo);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
}
```

06 Estrutura da página (casca)

Toda tela do ERP Ímpar começa com a mesma moldura. Não há exceção: nenhuma tela tem menu próprio, barra própria ou navegação própria.

```
<div class="app">
  <aside class="rail" aria-label="Navegação do sistema"> ... </aside>
  <div class="principal">
    <header class="topbar"> ... </header>
    <main class="conteudo">
      <header class="cabecalho"> ... </header>
      ... conteúdo ...
    </main>
  </div>
</div>
```

MEDIDAS DA CASCA

ELEMENTO	MEDIDA
<code>.app</code>	Grade de <code>76px + 1fr</code> , altura mínima de 100% da tela
<code>.rail</code>	76px, fixa, altura total, fundo branco, borda direita

ELEMENTO	MEDIDA
<code>.topbar</code>	Fixa no topo, altura pelo conteúdo, <code>padding:10px 24px</code> , fundo branco, borda inferior
<code>.conteudo</code>	Máximo de 1360px, centralizado, <code>padding:24px 28px 44px</code>

A trilha

ANATOMIA E ESTADOS

ELEMENTO	REGRA
<code>.rail-logo</code>	42×42px, raio 12px, fundo <code>--azul-acao</code> , inicial da marca em Archivo 20px/800
<code>ícone</code>	46×46px, raio 12px, <code>--tinta-fraca</code> ; hover → fundo neutro e tinta
<code>.ativa</code>	Fundo <code>--azul-100</code> , cor <code>--azul-acao</code> + <code>aria-current="page"</code>
<code>.rail-espaco</code>	Espaçador que empurra o Sair para a base
<code>.rail-sair</code>	42×42px, fundo <code>--vermelho-fundo</code> , cor e borda vermelhas; hover preenche de vermelho
<code>[data-rotulo]</code>	Balão de rótulo em CSS: substitui o <code>title</code> nativo e vale para todos os ícones da trilha

Dois cuidados obrigatórios. Primeiro: se um ícone ganhar regra de tamanho, ele precisa de seletor mais específico que o seletor genérico da trilha (o logo é o caso clássico — sem isso, ele herda 46px e quebra). Segundo: o balão de rótulo exige que a trilha fique *acima* do conteúdo; no celular ele não sai pela direita, ele **sobe**.

```
<a href="obras.html" data-rotulo="Obras" aria-label="Obras">
  <svg width="20" height="20" ... aria-hidden="true">...</svg>
</a>
```

A barra superior

Quatro elementos, nesta ordem: nome do sistema, identificação da empresa, busca e perfil. A busca nunca é substituída por uma barra de filtros — filtros vivem dentro da página.

O rodapé de tela e a área de montagem

Quando um módulo ainda não existe, o conteúdo dele entra dentro de `.conteudo` com a classe `.casca`: moldura tracejada, selo, título, uma frase de apoio de até 64 caracteres de largura e a lista de classes disponíveis. Nunca deixe uma tela em branco sem essa moldura.

07 Forma, espaçamento e grades

CLASSE	COLUNAS	QUANDO USAR
<code>.grade</code>	3 → 2 (abaixo de 1080px) → 1 (abaixo de 760px)	Padrão para cards de registro
<code>.grade-2</code>	2 → 1	Cards mais largos, com mais dado por linha
<code>.grade-4</code>	4 → 2 → 1	Cards compactos (frota, contadores)
<code>.grade-frota</code>	<code>auto-fill</code> com mínimo de 272px	Quando o número de colunas deve se ajustar ao espaço, e não a um número fixo
<code>.indicadores</code>	<code>auto-fit</code> com mínimo de 196px	Faixa de números no topo
<code>.linha-campos</code>	<code>auto-fit</code> com mínimo de 190px	Campos de formulário em linha

REGRA OBRIGATÓRIA EM QUALQUER GRADE

Todo item direto de uma grade recebe `min-width: 0`. Sem isso, conteúdo largo (uma placa somada a um nome e a um chip no mesmo cabeçalho) empurra o card para fora da coluna e ele invade o painel vizinho. **Largura de texto nunca pode definir a largura da coluna.**

```
.grade > *, .grade-2 > *, .grade-4 > *,
.indicadores > *, .lista-barras > * { min-width: 0; }
```

Espaçamento

ESCALA DE ESPAÇO

VALOR	ONDE
16px	Entre itens de grade (<code>--gap</code>)
18px	Entre blocos e painéis empilhados, no rodapé de card, entre colunas de layout
12px	Entre rótulo de cartão e conteúdo, entre chips relacionados
8px	Entre botões da mesma linha de ação, entre chips de uma lista
14px / 17px	Preenchimento interno de card e painel

A regra que evita a maior parte dos problemas de alinhamento: **a distância entre rótulo e campo é sempre 6px** e **a altura de qualquer controle é sempre 38px**. Com essas duas constantes, campos e botões se alinham sem nenhum ajuste local.

PARTE II – COMPONENTES DE LAYOUT

08 Cabeçalho e selo de situação

Quando usar: em toda tela, obrigatoriamente. É o primeiro elemento dentro de `.conteudo`.

A forma é única: **título à esquerda com o selo de situação dentro dele**, uma linha de contexto abaixo e **todas as ações em uma única linha à direita**, em ícone.

```
<header class="cabecalho">
  <div>
    <h1>Agenda do dia <span class="situacao" id="situacao-dia">Em
planejamento</span></h1>
    <p class="dia-selecionado">Dia selecionado: <b>21/09/2026</b> · segunda-
feira.</p>
  </div>

  <div class="acoes" role="group" aria-label="Ações da agenda">
    <!-- navegar -->
    <a class="btn-icone" href="colaboradores.html" title="Colaboradores" aria-
label="Colaboradores">...</a>
    <!-- neutras -->
    <button class="btn-icone" id="btn-desfazer" title="Desfazer" aria-
label="Desfazer">...</button>
    <!-- concluir / salvar -->
    <button class="btn btn-primario so-icone" id="btn-salvar" title="Salvar"
aria-label="Salvar">...</button>
    <!-- sair, isolado -->
    <span class="separador-acoes"></span>
    <button class="btn btn-sair so-icone" title="Sair" aria-label="Sair">...
  </button>
  </div>
</header>
```

OS QUATRO GRUPOS DE AÇÃO, NA ORDEM OBRIGATÓRIA

#	GRUPO	CONTEÚDO
1	Navegar	Atalhos para outras telas do fluxo
2	Neutras	Calendário, Desfazer, Ajuda — ações reversíveis
3	Concluir ou salvar	O primário azul e, quando existir, o verde de finalização
4	Sair	Sempre isolado no fim, depois de <code>.separador-acoes</code>

REGRA DO CABEÇALHO EM UMA LINHA

No cabeçalho, `.cabecalho .acoes { flex-wrap: nowrap }`. Isso só funciona porque **toda ação é só ícone**: o rótulo vive no `title` e no `aria-label`. A consequência é uma exigência de qualidade: **cada ação precisa do seu próprio ícone** — ícone genérico repetido em duas ações é violação do padrão, porque o usuário perde a única pista que tinha.

O selo de situação

QUATRO ESTADOS, COM EXEMPLO REAL DE USO

CLASSE	TOM	USE QUANDO
<code>.situacao</code>	Âmbar	Registro aberto, em construção, aguardando decisão — “Em planejamento”
<code>.situacao.neutra</code>	Neutro	Encerrado e sem ação possível — “Finalizada · congelada”
<code>.situacao.ok</code>	Azul-claro com texto verde	Pronto para concluir, sem pendências
<code>.situacao.erro</code>	Vermelho	Há pendência bloqueando — “3 pendências”

O selo é sempre mono, caixa alta, com `letter-spacing` de .12em e formato de pílula. Ele fica **dentro do `h1`**, como último item flexível, para que título e estado nunca se separem ao quebrar linha. O selo é atualizado por script — nunca é texto fixo no HTML.

Faixa de contexto

Quando a tela opera sobre um recorte (dia, obra, período, unidade), ele aparece numa linha abaixo do título, no formato *rótulo em texto corrido + dado em mono*:

```
<p class="dia-selecionado">Dia selecionado: <b>21/09/2026</b> · segunda-feira.</p>
```

09 Botões e hierarquia de ações

Quando usar: este é o componente mais usado do sistema. A escolha da variante comunica a intenção antes de o usuário ler o rótulo — por isso a regra é rígida.

AS SEIS VARIANTES E A INTENÇÃO QUE CADA UMA CARREGA

VARIANTE	INTENÇÃO	REGRA
<code>.btn-primario</code>	A ação padrão da tela	Salvar, confirmar, aplicar. No máximo um por tela.
<code>.btn-verde</code>	Concluir / avançar etapa	Nunca use para navegar.
<code>.btn-vermelho</code>	Destrutivo	Sempre com janela de confirmação.
<code>.btn-secundario</code>	Navegação e secundárias	Contorno sobre branco.
<code>.btn-fantasma</code>	Reversível e de baixa prioridade	Cancelar, desfazer, ajuda.
<code>.btn-sair</code>	Sair	Isolado no fim, após separador.

Ação só ícone

ALVOS DE CLIQUE

CLASSE	ALVO	ONDE
--------	------	------

CLASSE	ALVO	ONDE
<code>.btn-icone</code>	32×32px	Ações dentro de linha de tabela
<code>.acoes .btn-icone</code>	38×38px , raio 9px	Linha de ações do cabeçalho — alvo igual ao do botão com rótulo
<code>.btn.so-icone</code>	38×38px, centralizado	Botão colorido sem texto
<code>.btn-icone.risco</code>	32×32px, vermelho	Excluir dentro de linha

Estados obrigatórios

TODO BOTÃO PRECISA DOS QUATRO ESTADOS

ESTADO	TRATAMENTO
Repouso	Conforme a variante
Hover	Escurece o fundo (variantes sólidas) ou firma a borda e clareia o fundo (contorno e fantasma)
Foco	Anel global do sistema — não declarar outro
Desabilitado	Sólidos: trocam para o tom apagado da própria família. Contorno e fantasma: <code>opacity</code> entre .5 e .55. Sempre <code>cursor: not-allowed</code>

FAÇA

- Um único `.btn-primario` por tela
- Botão destrutivo abrindo janela de confirmação
- Desabilitar durante a gravação, com `aria-busy` e indicador de progresso

NÃO FAÇA

- Dois botões azuis sólidos concorrendo na mesma linha
- `.btn-verde` para “voltar” ou “abrir”
- Esconder um botão em vez de desabilitá-lo quando a ação está bloqueada

Botão de adicionar

O sistema tem dois padrões para revelar o “adicionar”, e a escolha precisa ser consciente:

REVELAÇÃO DO ADICIONAR

PADRÃO	FORMA	USE QUANDO
<code>.adicionar</code>	Botão de 30px com borda tracejada, dentro de um bloco <code>.revela-adicionar</code>	O bloco é uma lista simples e o botão pertence ao fluxo, na base dela
<code>.botao-adicionar</code>	Círculo azul de 36px flutuando no canto inferior direito do card	O bloco é um card com dado e nenhuma linha de layout pode ser gasta

Nos dois casos valem as mesmas regras de revelação:

1. O botão aparece no *hover* do bloco — nunca fica visível em repouso, para não poluir.
2. **Aparece também no foco por teclado** (`:focus-within`): quem navega por teclado tem os mesmos recursos.
3. Em `@media (hover: none)` (toque) ele fica **sempre visível** — toque não tem hover.
4. Ele se esconde quando o ponteiro está sobre um registro já existente, ou quando um formulário já está aberto.

10 Controles e formulários

Quando usar: sempre que o usuário digitar, escolher ou selecionar. Um único conjunto de regras cobre `.controle` e todos os campos nativos.

REGRAS DO CAMPO

ASPECTO	REGRA
Altura	38px, igual à do botão
Raio	9px
Borda	1px <code>--borda-forte</code> ; hover <code>--azul-medio</code> ; foco <code>--azul-acao</code> + anel
Fundo	Branco
Texto digitado	13,5px, peso 600, <code>--azul-tinta</code>
Placeholder	<code>--placeholder</code> , peso 400 — o exemplo é sempre mais leve que o valor
Desabilitado	Fundo neutro, texto fraco, <code>not-allowed</code>
Área de texto	Altura automática, mínimo 88px, peso 400, redimensionável na vertical

Campo rotulado

```
<div class="campo">
  <label for="obra">Obra <span class="obrigatorio">*</span></label>
  <input class="controle" id="obra" type="text" placeholder="Selecione ou digite">
</div>

<!-- com erro -->
<div class="campo com-erro">
  <label for="valor">Valor</label>
  <input class="controle" id="valor" type="text">
  <span class="erro-campo">Informe um valor maior que zero.</span>
</div>
```

ANATOMIA DO FORMULÁRIO

CLASSE	PAPEL
<code>.campo</code>	Coluna com 6px entre rótulo e controle

CLASSE	PAPEL
<code>.campo > label</code>	Mono 10,5px, caixa alta, <code>letter-spacing:.12em</code> , <code>--tinta-fraca</code>
<code>.obrigatorio</code>	Asterisco vermelho dentro do próprio rótulo
<code>.com-erro + .erro-campo</code>	Borda vermelha no controle e mensagem de 12px vermelha abaixo
<code>.linha-campos</code>	Campos em linha, quebrando automaticamente a partir de 190px
<code>.formulario + .bloco-form</code>	Formulário longo dividido em blocos, cada um com cabeçalho de borda inferior
<code>.grade-form + .largo</code>	Duas colunas; <code>.largo</code> ocupa a linha inteira
<code>.barra-acoes (.fixa)</code>	Rodapé de ações do formulário; com <code>.fixa</code> acompanha a rolagem

Busca

DOIS TIPOS, NUNCA UM TERCEIRO

	<code>.BUSCA-GLOBAL</code>	<code>.BUSCA-OBRA</code>
Lugar	Barra superior	Dentro de card ou painel de filtro
Forma	Pílula	Retângulo de 9px
Ícone	<code>--tinta-fraca</code>	<code>--azul-medio</code>

REGRA DA BUSCA: O INPUT NÃO TEM BORDA

O `input` interno nunca declara borda, fundo ou sombra. Quem desenha o campo é o contêiner, e o realce de foco é do contêiner (`:focus-within`) — o input precisa de `box-shadow: none` explícito para não herdar o anel padrão. É isso que faz o campo parecer um só elemento em vez de uma caixa dentro de outra.

11 Superfícies e estados vazios

Quando usar: toda tela é uma composição de superfícies. Escolher a superfície certa é o que faz o usuário saber, sem ler, onde ele digita e onde ele lê.

AS QUATRO SUPERFÍCIES E SUA INTENÇÃO

CLASSE	APARÊNCIA	INTENÇÃO
<code>.painel</code>	Branco, borda, raio 14px, sombra	Dado. Bloco branco de seção, empilhado com 18px abaixo
<code>.painel-filtros</code>	Fundo <code>--fundo</code> , borda firme, sem sombra	Controle. Zona de filtros, recuada em relação à página

CLASSE	APARÊNCIA	INTENÇÃO
<code>.painel-origem</code>	Borda tracejada	Origem de arrasto. Recebe <code>.sobre</code> quando algo está por cima
<code>.card</code>	Branco, borda, raio 14px, sombra	Registro. Item de grade que representa uma pessoa, um veículo ou uma obra

A CORREÇÃO QUE VIROU LEI

Filtros e listas já foram dois painéis brancos idênticos, e os campos brancos sobre branco quase desapareciam — só uma borda de 1px os separava. A solução virou regra: **zona de controle é superfície recuada, sem sombra; zona de dado é cartão elevado, branco.** Dentro da zona de controle, o campo branco ganha contraste de área por oposição ao fundo cinza.

AJUSTES AUTOMÁTICOS DENTRO DE `.PAINEL-FILTROS`

ELEMENTO	O QUE MUDA
Campo	Volta a ser branco, com borda firme
Rótulo mono	Sobe de <code>--tinta-frac</code> para <code>--azul-tinta</code> — o rótulo de 10,5px exige o máximo de contraste disponível
Filtro segmentado	Trilha passa a branca e o item ativo troca a sombra por <code>--azul-100</code>
Texto de ajuda	Sobe para <code>--tinta</code>

Cabeçalho de card

```
<article class="card">
  <header class="cabecalho-cartao">
    <span class="avatar" aria-hidden="true">AN</span>
    <div class="quem">
      <h2>Ana Nogueira</h2>
      <span class="cargo">Coordenação</span>
    </div>
    <!-- slot, chip de placa, contador de registros ... -->
  </header>
  ... conteúdo ...
</article>
```

O nome do card é **Arquivo 15px/700 em caixa alta**, com `letter-spacing` de .05em. O bloco `.quem` tem `margin-right: auto`, então tudo o que vier depois encosta à direita sem precisar de regra extra.

Estado vazio

```
<div class="vazio-estado">
  <strong>Nenhum registro no período</strong>
```

```
<p>Ajuste os filtros ou cadastre o primeiro item.</p>
</div>
```

Todo vazio do sistema tem a mesma forma: moldura tracejada, título em display 16px/700 e uma linha de apoio. **Não use ilustração nem cor de alerta em estado vazio** — vazio é ausência de dado, não erro. E sempre ofereça a próxima ação possível no texto.

Layout com coluna lateral

Quando a tela tem uma coluna de apoio (resumo, ações, histórico), usa-se `.layout` com `minmax(0,1fr) 336px` e coluna lateral fixa no topo. Abaixo de 1080px a coluna colapsa para baixo do conteúdo e perde a fixação. O `minmax(0,...)` na coluna principal é obrigatório pelo mesmo motivo do `min-width: 0` nas grades.

12 Chips e etiquetas

Quando usar: para mostrar um estado ou um dado curto dentro de um registro.

A REGRA MAIS VIOLADA DO SISTEMA

Chip não é botão. Um chip nunca recebe `cursor: pointer` com intenção de ação, nunca abre nada e nunca substitui um botão. Se a intenção é agir, o componente é um botão.

VOCABULÁRIO DE CHIPS POR SIGNIFICADO

SIGNIFICADO	CLASSE	APARÊNCIA
Sem estado	<code>.chip</code>	Neutro, 22px, pílula, 11,5px
Em execução	<code>.chip-execucao</code>	Azul-claro com texto azul, peso 600
Concluído	<code>.chip-concluida</code>	Neutro
Atenção / pausa	<code>.chip-ferias</code>	Âmbar, peso 600
Conflito	<code>.chip-conflito</code>	Vermelho claro com texto vermelho
Classificação	<code>.chip-tipo</code>	Branco com borda — distingue-se do estado
Pago / recebido	<code>.chip-pago</code>	Azul-claro com texto verde
Pendente	<code>.chip-pendente</code>	Âmbar
Atrasado	<code>.chip-atrasado</code>	Vermelho claro
Receita	<code>.chip-receita</code>	Azul-claro com texto azul médio
Despesa	<code>.chip-despesa</code>	Neutro

Etiquetas que se pode pegar — a gramática do arrasto

TRACEJADO, PREENCHIDO E REALCE

FORMA	SIGNIFICADO	EXEMPLO
Borda tracejada azul, fundo branco	Está livre e pode ser pega	<code>.ficha-livre</code> — placa na frota
Preenchido azul com anel	Foi selecionado para uma ação	<code>.ficha-livre.selecionada</code>
Opacidade reduzida	Está sendo arrastado agora	<code>.ficha-livre.arrastando</code>
Slot tracejado cinza	Destino vazio aceitando uma peça	<code>.slot.vazio</code> — “Arraste a placa”
Slot com borda e texto azuis	Destino válido sob o ponteiro	<code>.slot.vazio:hover</code> , <code>.destaque</code>
Etiqueta preenchida com ícone	Peça já vinculada	<code>.chip-placa</code>

Chip de estado textual

Quando o estado precisa ser lido por extenso, o sistema usa um chip textual em vez de ícone. O caso canônico é a variável de viagem: `Viagem · Não` em neutro e `Viagem · Sim` em âmbar — porque viagem é o que exige atenção. Um ícone (a antiga imagem de avião) foi aposentado justamente porque não comunicava o suficiente.

FAÇA

- Chip para *ler* o estado: “Em execução”, “Pendente”, “Viagem · Sim”
- Um chip por dimensão de estado — tipo, situação e alerta são chips distintos
- Deixar o estado crítico em âmbar ou vermelho, com peso 600

NÃO FAÇA

- Chip clicável fazendo papel de botão
- Chip para texto longo — acima de ~4 palavras vira etiqueta, não chip
- Usar a cor do chip como a única forma de dizer o estado

13 Listas, tabelas e navegação interna

Lista de registros

Quando usar: quando os registros têm alturas diferentes e o conteúdo de cada um precisa de várias linhas.

RECEITA DA LISTA

ELEMENTO	REGRA
<code>.lista</code>	<code>display:grid</code> — itens empilhados, sem margem
<code>.item</code>	<code>padding:11px 2px 12px</code>
<code>.item + .item</code>	Separador tracejado de 1px — o tracejado diz “mesma lista, item novo”

<code>.item h3</code>	14px/600, <code>line-height:1.35</code> , <code>--azul-tinta</code>
<code>.item .chips</code>	8px abaixo do título
<code>.item .meta</code>	12,5px <code>--tinta-frac</code>

Um item em estado crítico **deixa de ser item de lista e vira bloco**: fundo vermelho claro, borda própria, raio de 10px e o separador seguinte anulado. É assim que o sistema marca um registro que precisa de intervenção sem interromper a leitura da lista.

Tabela

Quando usar: quando os registros são comparáveis coluna a coluna — valores, datas, quantidades. Se cada registro tem um bloco de texto próprio, o componente é a lista, não a tabela.

ANATOMIA DA TABELA

PARTE	REGRA
<code>caption</code>	Alinhado à esquerda, mono 11px/600 caixa alta, <code>letter-spacing:.14em</code> — funciona como eyebrow da tabela
<code>th</code>	Mono 10px, caixa alta, <code>--tinta-frac</code> , sem fundo , apenas borda inferior
<code>td</code>	13,3px, borda inferior, alinhamento vertical central
<code>.codigo</code>	Mono 12,5px/600 — identificadores, códigos, placas
<code>.numero / .valor</code>	Mono, alinhado à direita, <code>nowrap</code> ; <code>.negativo</code> vermelho, <code>.positivo</code> verde
<code>.acoes-linha</code>	Ações alinhadas ao fim da célula
<code>.rolagem-horizontal</code>	Invólucro obrigatório quando a tabela tem muitas colunas
<code>tfoot</code>	Linha de total com fundo azul muito claro e borda superior firme

QUANDO O CABEÇALHO GANHA FUNDO

O cabeçalho da tabela comum **não tem fundo**. O fundo aparece apenas quando o cabeçalho é **fixo** durante a rolagem — aí ele recebe `--celula-fundo-forte`, porque as linhas passam por baixo do texto.

Paginação, abas e segmentado

NAVEGAÇÃO INTERNA

COMPONENTE	USE QUANDO	REGRA
<code>.paginacao</code>	Muitos registros, com posição a informar	A posição ("12 de 240") fica à esquerda, empurrada por <code>margin-right:auto</code> ; a página atual é <code>[aria-</code>

COMPONENTE	USE QUANDO	REGRA
		<code>current="page"]</code> preenchida de azul
<code>.abas</code>	Visões alternativas do mesmo conjunto	Borda inferior de 2px na aba ativa; até cinco abas
<code>.segmentado</code>	Filtro rápido de poucas opções exclusivas	Trilha neutra, item ativo branco com sombra curta

Etapas de um processo

Numeração é **proibida** na interface — com uma única exceção: quando as etapas têm ordem real e o usuário precisa saber em qual delas o registro está. Nesse caso usa-se `.etapas`, com conector entre os pontos, etapa cumprida em verde e etapa atual com anel azul.

14 Indicadores e gráficos

Quando usar: quando o número é a informação principal da tela ou do bloco. Todo gráfico do sistema é feito em CSS puro — **não há biblioteca de gráficos** e não se deve instalar uma.

A REGRA DOS GRÁFICOS

A forma pertence ao padrão; o dado entra por variável CSS. Quem escreve a tela nunca define altura de barra, ângulo de fatia ou caminho de desenho — passa apenas o percentual.

COMPONENTES E O CANAL DO DADO

COMPONENTE	CANAL	USE QUANDO
<code>.indicador</code>	HTML	Faixa de números no topo do módulo
<code>.grafico-barras</code>	<code>style="--valor:62%"</code>	Comparação entre poucos itens, ao longo de um eixo
<code>.grafico-anel</code>	<code>--s1 --s2 --s3</code>	Composição de um todo em até quatro partes
<code>.progresso</code>	<code>style="--pct:64%"</code>	Progresso de um único valor, dentro de um registro
<code>.lista-barras</code>	<code>--pct</code> por linha	Ranking — comparação ordenada com o valor escrito
<code>.linha-medidor</code>	<code>--pct</code>	Progresso com rótulo e valor lado a lado
<code>.celula-progresso</code>	<code>--pct</code>	Progresso dentro de uma célula de tabela

COMPONENTE	CANAL	USE QUANDO
<code>.resumo</code>	HTML (<code>d1</code>)	Rótulo e valor empilhados, com linha de fechamento em destaque

Indicador

```
<div class="indicador">
  <span class="rotulo">Atividades totais</span>
  <div class="valor">34 <small>de 40 previstas</small></div>
  <div class="rodape"><span class="chip ok">Dentro do previsto</span></div>
</div>
```

Valor em Archivo 30px/800; o `<small>` dentro do valor vira mono 13px/600 e serve como unidade ou referência. A faixa se ajusta sozinha a partir de 196px por indicador.

Anel dirigido por significado

As cores do anel e as da legenda saem das **mesmas variáveis** (`--cor-1` a `--cor-4`), então a fatia e o quadradinho da legenda nunca divergem. A variante diz o significado, não a cor:

VARIANTES DO ANEL

VARIANTE	USE QUANDO
<code>.anel-area</code>	Composição sem categoria crítica
<code>.anel-area.com-risco</code>	A fatia de atenção é âmbar e o restante é problema
<code>.anel-area.com-resultado</code>	A primeira fatia é o bom resultado (verde)

Faixa de totalizadores

Para fechar uma tela operacional com números de conferência, usa-se a faixa de totalizadores: fundo em degradê azul claro, caixas translúcidas e número em Archivo 28px/800. Uma das caixas pode ser condicional — ela recebe o par âmbar automaticamente quando o valor é maior que zero. É o padrão de “resumo do dia” e o último bloco visual da página.

FAÇA

- Escrever o valor numérico ao lado de toda barra e fatia
- Usar a variante de significado (`.com-risco` , `.com-resultado`)
- Marcar como atenção a caixa cujo valor exige ação

NÃO FAÇA

- Instalar biblioteca de gráficos
- Escolher a cor do anel direto no `conic-gradient` da tela
- Gráfico sem o número escrito — cor sozinha não é leitura

15 Janelas (modais)

Quando usar: quando uma decisão precisa interromper o fluxo, ou quando a ação é irreversível. Se a informação não exige interrupção, o componente não é a janela.

```
<div class="modal-overlay" id="modal" hidden>
  <div class="modal" role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="modal-
titulo">
    <span class="modal-icone" id="modal-icone" aria-hidden="true"></span>
    <h2 id="modal-titulo">Remover Hospital São Sebastião?</h2>
    <p id="modal-texto">Esta atividade será removida do card. A obra continua
cadastrada.</p>
    <div class="modal-acoes">
      <button class="btn btn-fantasma" id="modal-cancelar">Cancelar</button>
      <button class="btn btn-vermelho" id="modal-confirmar">Remover do
dia</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

QUATRO TONS DE ÍCONE – O TOM COMUNICA ANTES DO TEXTO

TOM	SÍMBOLO PADRÃO	USE QUANDO	BOTÃO DE CONFIRMAÇÃO
.decisao	?	Escolha entre caminhos válidos	Primário azul
.atencao	!	Algo precisa ser verificado antes de continuar	Primário azul
.destrutivo	×	Ação irreversível	Vermelho
.sucesso	✓	Confirmação de conclusão	Primário azul

Três regras não negociáveis

- 01 Toda janela tem ícone.** Se o chamador não informar um, a moldura recebe o símbolo padrão do tom — a moldura nunca fica vazia. O símbolo é escrito por CSS (`::after`), então o desenvolvedor não precisa lembrar dele.
- 02 A janela nunca passa da tela.** O miolo rola e o rodapé de botões fica sempre visível e alcançável. Nada de o usuário ficar travado sem conseguir chegar em “Fechar” ou “Imprimir”. Isso é implementado com coluna flex de altura limitada e rodapé fixo dentro dela.
- 03 Toda ação destrutiva confirma.** E o botão de confirmação é `.btn-vermelho` , não o primário azul.

COMPORTAMENTO OBRIGATÓRIO DA JANELA

COMPORTAMENTO	REGRA
Abertura	O foco vai para o botão de confirmação
Clique no fundo escurecido	Fecha como cancelamento
<code>Esc</code>	Fecha a janela mais recente aberta

COMPORTAMENTO	REGRA
Durante a operação	Desabilitar o botão, trocar o rótulo pelo progresso ("Finalizando...") e usar <code>aria-busy</code>
Falha	A janela não fecha em silêncio: mostra o motivo e oferece a próxima ação ("Revisar")
Janelas largas	Usar <code>.rl-modal</code> (820px) ou <code>.rl-modal-largo</code> (1060px) em vez de largura própria

CUIDADO AO EMPILHAR TELAS DENTRO DE JANELA

Uma janela que contém um formulário longo, um índice lateral ou uma área rolável precisa de tratamento próprio: o miolo rola e o rodapé permanece. É o caso mais delicado do sistema e o que mais gerou correção — ao construí-lo, teste com o conteúdo cheio, não com dois registros de exemplo.

16 Camada de relatório

Quando usar: em qualquer tela de leitura e consolidação — relatório, fechamento, conferência, painel de impressão. É uma camada reutilizável: prefira estas classes a montar do zero.

MAPA DA CAMADA DE RELATÓRIO

GRUPO	CLASSES	PAPEL
Topo	<code>.rl-topo</code> <code>.rl-acoes</code>	Título e ações, com o rótulo <code>.rl-nao-imprime</code> no que não sai no papel
Indicadores	<code>.rl-indicadores</code> <code>.rl-indicador</code> (<code>.alerta</code>)	Grade de números de 168px; <code>.alerta</code> pinta o valor de vermelho
Colunas	<code>.rl-grade</code> <code>.rl-col</code> <code>.rl-col-cabeca</code> <code>.rl-conta</code>	Uma coluna por responsável, com a contagem no cabeçalho
Cartões	<code>.rl-card</code> (<code>.viagem</code>) <code>.rl-tags</code> <code>.rl-tag</code> <code>.rl-vazio</code>	Registro dentro da coluna, com aresta colorida à esquerda
Fechamento	<code>.rl-resumo</code> <code>.caixa</code> <code>.rl-linha-fech</code> (<code>.feita</code>)	Resumo em caixas e linha de fechamento por pessoa
Tabelas	<code>.rl-tabela</code> <code>.rl-rolagem</code> <code>.rl-filtros</code> <code>.rl-link</code>	Cabeçalho fixo, área rolável, filtros e link de ação
Semana	<code>.rl-semana-rolagem</code> <code>.rl-semana</code> <code>.mini</code>	Visão semanal somente leitura
Manual	<code>.rl-manual</code> <code>.rl-indice</code> <code>.rl-manual-corpo</code> <code>.rl-etapas</code>	Documento com índice lateral clicável

Impressão

A camada de relatório tem regra de impressão própria, e ela é o modelo para qualquer tela que precise sair no papel:

```
@media print {
  .rail, .topbar, .acoes, .toast, .paginacao, .rl-nao-imprime { display:none
!important; }
  body { background:#fff; }
  .app { grid-template-columns: 1fr; }
  .conteudo { padding:0; max-width:none; }
  .card, .painel, .rl-card, .rl-col { box-shadow:none; break-inside: avoid; page-
break-inside: avoid; }
}
```

A LISTA DE EXCLUSÃO É O CONTRATO

Imprimir o dado, nunca os controles. Trilha, barra superior, botões, filtros, paginação e avisos passageiros nunca aparecem no papel. Qualquer elemento novo que não deva sair recebe a classe `.rl-nao-imprime`.

PARTE III – FUNCIONALIDADES

17 Padrões de interação

Estes cinco padrões resolvem praticamente toda a interação do sistema. Telas novas devem reutilizá-los em vez de inventar gestos próprios.

1. Arrastar e soltar

O GESTO E O SEU FEEDBACK

MOMENTO	FEEDBACK OBRIGATÓRIO
Ao pegar	A peça arrastada perde opacidade (<code>.arrastando</code>); o cursor vira <i>grabbing</i>
Ao passar sobre um destino válido	O destino se destaca: borda azul, fundo azul muito claro e, quando é cópia, borda tracejada
Ao passar sobre um destino inválido	Nada acontece — não use vermelho para recusar durante o arrasto
Ao soltar	Mensagem passageira dizendo exatamente o que mudou, com o nome do dado e o destino

Mover e copiar são gestos distintos, não uma escolha no meio do caminho. Arrastar move. Manter `ctrl` pressionado copia — e, ao soltar sobre o destino, a cópia já entra. Soltar `ctrl` encerra o modo.

O encadeamento é o diferencial do padrão: depois de copiar, **as cópias passam a ser a nova origem**, e o usuário continua copiando de um bloco para o outro sem voltar ao

registro original. Enquanto o modo está ativo, uma faixa fixa na base informa quantos registros estão na origem e oferece a saída explícita do modo.

QUANDO O ARRASTO NÃO É POSSÍVEL

SITUAÇÃO	SOLUÇÃO OBRIGATÓRIA
Toque (celular, tablet)	Primeiro toque seleciona ; o arrasto só é armado no segundo toque. Ao soltar, perguntar “Mover ou copiar?”, porque o toque não tem tecla modificadora
Ponteiro sem precisão	Oferecer sempre a alternativa sem arrasto: clicar na peça e depois no destino
Registro bloqueado	O elemento perde <code>draggable</code> e explica o motivo ao ser tocado

REGRAS DO MODO COPIAR

- A origem marcada fica com contorno vermelho e a palavra “copiar” — o acento visual é intencional, porque o estado é temporário e precisa chamar atenção.
- Copiar para o mesmo bloco é bloqueado com uma explicação: “A atividade já está neste cartão — clique em outro para copiar.”
- Ao soltar `Ctrl`, o modo encerra e o sistema diz quantos registros ficaram na última origem — nunca encerra em silêncio.
- Iniciar um vínculo de outra natureza cancela a seleção de cópia anterior.

2. Edição direta no registro

Cada campo editável de um registro é um alvo de duplo clique. O gesto abre **somente aquele campo** — nunca um formulário completo. Não existe botão de lápis ocupando espaço no canto.

FEEDBACK DO CAMPO EDITÁVEL

ESTADO	TRATAMENTO
Repouso	Nada — o campo parece texto comum, para não poluir a leitura
Sob o ponteiro	Contorno tracejado azul com 2px de afastamento
Foco por teclado	Contorno sólido azul com 2px de afastamento
Em edição	O campo recebe o valor já selecionado — digitar substitui

3. Entrada por fórmula

Para cadastro rápido em série, o sistema usa uma entrada única que se comporta como fórmula de planilha: um só campo, com as variáveis separadas por vírgula, preenchido por autocompletar.

TECLAS DO PADRÃO DE FÓRMULA

TECLA	EFEITO
-------	--------

TECLA	EFEITO
,	Avança para a próxima variável
Enter	Escolhe a sugestão destacada
↑ ↓	Percorrem as sugestões em ciclo
Backspace	Se o cursor está logo após uma vírgula, volta uma variável e informa qual
+	Confirma e inclui, sem usar o mouse
Esc	Fecha a entrada

O TEXTO É A ÚNICA FONTE DA VERDADE

Cada variável é **derivada** do texto, reanalisado a cada tecla. É por isso que voltar com **Backspace** não perde valor: a variável anterior é reaberta e reinterpretada. Um componente que guarde as variáveis em campos separados quebra esse comportamento e não deve ser construído.

O componente mostra sempre três coisas: os **chips das variáveis** (com o estado de cada uma — vazio, preenchido, atual), a **lista de sugestões** e o **indicador de posição** ("Campo 2 de 4 · Local"). O botão de confirmar só aparece quando a entrada já faz sentido, e entra com uma animação curta para o usuário perceber que pode concluir.

4. Atalhos de teclado globais

TECLAS COM SIGNIFICADO EM QUALQUER TELA

TECLA	EFEITO
Esc	Fecha a camada mais recente: janela → ajuda → menu → seleção temporária. Uma tecla, uma camada por vez
Ctrl / ⌘	Ativa o modo copiar enquanto estiver pressionado
Tab	Percorre os controles; todo elemento interativo precisa ser alcançável

5. Ajuda embutida

Toda tela operacional oferece um **botão "?" com o manual da tela**, escrito no próprio código como uma lista de seções — título, parágrafo de abertura e regras. O manual é documento contínuo, com uma seção por assunto, e serve três saídas: imprimir, gerar PDF e compartilhar.

O manual de uma tela deve cobrir sempre estes cinco blocos:

1. **O que a tela faz** e qual é o seu limite de responsabilidade no processo.
2. **Os botões e atalhos**, um por um.
3. **Como ler os registros e os estados**.
4. **As ações de risco** e o que cada uma implica.

5. Dúvidas frequentes, no formato “Não vejo X: verifique Y”.

O MANUAL PRECISA CORRESPONDER À TELA

Texto de ajuda que descreve um recurso inexistente é pior do que nenhuma ajuda: cria expectativa e gera chamado. Ao publicar uma tela, percorra o manual e confirme **cada** afirmação contra o código. A lista de pendências conhecidas do padrão registra um caso assim, que segue aberto.

18 Estados e ciclo de vida do registro

Quando usar: em qualquer módulo onde o registro possa ser planejado, alterado, cancelado ou executado. Este é o contrato que garante que o histórico sobreviva.

Os quatro campos de estado

MODELO DE ESTADO DO REGISTRO

CAMPO	VALORES	SIGNIFICADO
origem_tipo	MANUAL · SEMANAL	Se o registro nasceu digitado na hora ou veio do planejamento
operacao_origem	ORIGINAL · REPLANEJADA · REPLANEJADA_ORIGEM	REPLANEJADA_ORIGEM marca o registro que ficou para trás e sai de todos os totais
status_item	ATIVA · CANCELADA	Estado operacional corrente
classificacao	PLANEJADA · REPLANEJADA · CANCELADA · HISTORICO_REPLANEJAMENTO	Como o registro entra no fechamento

A regra do replanejamento

REGISTRO PLANEJADO QUE MUDA DE RESPONSÁVEL NÃO É MOVIDO – É CANCELADO E REPLICADO

Um registro vindo do planejamento representa compromisso assumido. Ao trocar de responsável, ele **permanece onde estava**, marcado como cancelado, e uma **cópia replanejada nasce no destino**. Registro criado durante a execução, esse sim, é movido de verdade.

É a diferença entre “isso não aconteceu” e “isso simplesmente desapareceu”. O fechamento vai pedir o motivo do cancelamento do registro original.

Vocabulário visual dos estados

COMO CADA ESTADO APARECE

ESTADO	APARÊNCIA
--------	-----------

ESTADO	APARÊNCIA
Ativo	Bloco neutro com aresta cinza à esquerda
Em conflito	Bloco vermelho claro, borda vermelha, título em tinta de conflito e chip “Conflito de horário”
Replanejado	Aresta roxa e fundo roxo muito claro
Cancelado	Aresta vermelha, fundo vermelho claro, título riscado e chips esmaecidos
Marcado para cópia	Contorno vermelho com etiqueta “copiar”
Selecionado por toque	Contorno azul com rolagem desativada

PENDÊNCIA REGISTRADA DO PADRÃO

O roxo do estado “replanejado” ainda é um valor literal, fora do contrato de tokens. Enquanto isso não for corrigido, **toda tela que usar esse estado deve reutilizar as mesmas classes** em vez de reescrever a cor — e a correção já está na fila de pendências.

Contagem e totais

Regra de ouro dos totais: **o que ficou para trás nunca é contado**. Registros com `operacao_origem = REPLANEJADA_ORIGEM` são excluídos de todos os números antes de qualquer soma. Todo totalizador de ciclo de vida deve exibir, no mínimo: total, planejados, replanejados e cancelados.

Modo somente leitura

Quando o registro está encerrado, a tela entra em modo congelado. O bloqueio é **duplo, de propósito**:

1. **No CSS**, a classe de modo somente leitura esmaece e desativa os pontos de entrada de mutação (arrasto, botão de adicionar, peças soltas) e esconde os botões de escrita.
2. **No JavaScript**, toda função que altera estado revalida o bloqueio na primeira linha e informa o motivo — “Dia finalizado: somente consulta.”

A proteção em CSS não substitui a do código: a de CSS dá a leitura correta, a de código garante que nenhum caminho esquecido altere o dado.

19 Persistência, desfazer e saída

Quando usar: em qualquer tela que edite dados. O padrão é o mesmo em todo o sistema.

O sinal de alteração pendente

A tela mantém um único sinalizador de “há alteração não salva”. **Toda mutação passa por um único ponto** que liga esse sinal, guarda uma fotografia do estado para o desfazer e habilita o botão Desfazer. Nenhuma função altera estado por fora desse ponto.

```
var historico = [];  
  
function marcar() {  
  ERP_DIRTY = true; // há alteração não salva  
  historico.push(JSON.stringify(COLAB)); // fotografia do estado  
  if (historico.length > 30) historico.shift();  
  $("#btn-desfazer").disabled = false;  
}
```

CONTRATO DE PERSISTÊNCIA

OPERAÇÃO	COMPORTAMENTO OBRIGATÓRIO
Salvar	Abrir janela de confirmação informando quantos registros e para que contexto serão gravados. Só então chamar o servidor.
Durante a gravação	Desabilitar o botão, mostrar progresso no próprio botão, marcar aria-busy e avisar que está salvando.
Sucesso	Adotar o estado devolvido pelo servidor, limpar o histórico, desabilitar o Desfazer e confirmar em mensagem passageira.
Falha	Nunca limpar o estado local. Mostrar o motivo e manter tudo como estava para o usuário tentar de novo.
Desfazer	Restaurar a última fotografia, re-renderizar e confirmar. Sem histórico, informar que não há o que desfazer — o botão já está desabilitado, mas a mensagem protege o atalho.

ESCREVA CERTO NO MANUAL DA TELA

O desfazer do sistema restaura o estado da **última alteração registrada**, e o histórico é zerado a cada gravação — ele não atravessa um salvamento. Não descreva o recurso como “volta ao último estado salvo” se o mecanismo for por mutação: descreva o efeito real.

Saída com pendência

TODO CAMINHO DE SAÍDA PERGUNTA A MESMA COISA

CAMINHO	PERGUNTA	BOTÃO DE CONFIRMAÇÃO
Trocar o contexto (dia, obra, período)	“Trocar de dia?” · “Há alterações não salvas nesta agenda.”	“Trocar sem salvar” — destrutivo
Ir para outra tela do fluxo	“Abrir ...?” · mesmo texto	“Abrir sem salvar” — destrutivo
Navegar pela trilha	“Sair sem salvar?”	“Sair sem salvar” — destrutivo

Sair do sistema

"Sair do ERP?" — com ou sem pendência

"Sair" — destrutivo

Sem pendência, a saída do sistema ainda confirma — *"Sua sessão será encerrada com segurança."* — porque encerrar sessão é irreversível do ponto de vista do usuário.

Ordem correta ao concluir um processo

Finalizar → se houver pendência, **SALVAR** antes (silencioso) → abrir a conferência → gravar

O botão de finalizar **salva antes** de abrir a janela de conferência. Sem isso, o usuário confere dados que ainda não existem no servidor e a conclusão falha por motivo obscuro.

20 Carga, espera e erro

Quando usar: em toda tela que busca dados. Esquecer o estado de espera é o defeito mais comum — o usuário vê uma tela vazia e não sabe se o sistema está lento ou se não há dado.

ESTADOS OBRIGATÓRIOS DA CARGA

ESTADO	TRATAMENTO
Carregando	Bloco com indicador de progresso, título ("Carregando ...") e uma segunda linha dizendo <i>o que</i> está sendo consultado. Enquanto isso, o conteúdo que depende da resposta fica oculto — nunca mostre dado antigo com aparência de atual.
Vazio	Estado vazio do padrão, com título e próxima ação
Erro	O bloco de carga permanece visível com o texto "Não foi possível carregar ...", mais a mensagem do servidor em aviso passageiro, e o seletor de contexto volta para o valor anterior .
Erro de regra de negócio	O servidor devolve um código de estado; a tela traduz cada código numa janela própria , com o motivo e a próxima ação — nunca mostra o código cru.

ERROS DE DOMÍNIO E A REAÇÃO ESPERADA

ESTADO DO SERVIDOR	REAÇÃO DA TELA
DRAFT_PENDENTE	Recarregar o registro aberto e abrir janela de atenção explicando que existe um registro em construção que precisa ser concluído antes
SEQUENCIA_DIA	Devolver o seletor ao valor anterior e abrir janela de atenção com o motivo
Qualquer outro	Devolver o seletor, manter o bloco de erro e avisar

Todo erro de regra de negócio devolve um **código legível** (`status`) e uma **mensagem escrita para o usuário final**. O front nunca monta a frase a partir do código: ele escolhe o *tratamento* (qual janela, qual tom, para onde voltar) e exibe o texto recebido. Assim, a redação da regra de negócio fica em um lugar só.

FAÇA

- Ocultar o conteúdo antigo enquanto carrega
- Dizer o que está sendo consultado, no plural
- Devolver o seletor ao valor anterior quando falha

NÃO FAÇA

- Tela em branco durante a carga
- Mostrar o texto do `status` cru ("DRAFT_PENDENTE")
- Deixar o usuário num contexto que não existe no servidor

PARTE IV — ALERTAS E MENSAGENS

21 Os três canais de comunicação

O sistema tem exatamente três formas de falar com o usuário. A escolha entre elas **não é de gosto**: depende de a mensagem precisar de resposta, precisar permanecer, ou poder desaparecer.

ÁRVORE DE DECISÃO

PERGUNTA	SIM	NÃO
O usuário precisa decidir ou confirmar antes de continuar?	Janela (modal)	Continue para a próxima pergunta
A informação precisa continuar visível enquanto ele trabalha?	Aviso na página	Aviso passageiro (toast)

OS TRÊS CANAIS EM DETALHE

	JANELA	AVISO NA PÁGINA	AVISO PASSAGEIRO
Interrompe?	Sim, bloqueia	Não	Não
Permanece?	Até ser respondida	Sim	Não — sai em 2,6 s
Posição	Centro da tela, sobre fundo escurecido	No fluxo, dentro do bloco a que se refere	Canto inferior direito, fixa
Usa para	Confirmar ação, decidir entre caminhos, erro de regra	Regra da tela, pendência, alerta recorrente, orientação de uso	Confirmação de ação concluída, informação de passagem

	JANELA	AVISO NA PÁGINA	AVISO PASSAGEIRO
Nunca use para	Informação que não exige resposta	Confirmação de ação	Erro que o usuário precisa corrigir
Anuncia para leitor de tela?	Sim, como diálogo	Sim, se for status	Sim, como status educado

ERROS CLÁSSICOS DE CANAL

- **Confirmar sucesso com janela.** Obriga um clique para ler “salvo com sucesso”. Use aviso passageiro.
- **Colocar erro de validação em aviso passageiro.** O usuário pisca e o motivo já sumiu. Erro de campo fica no campo; erro de operação fica na janela.
- **Usar aviso passageiro para regra permanente.** Se a regra vale durante todo o trabalho, ela é aviso na página.
- **Mostrar dois canais para o mesmo evento.** Escolha um — normalmente o canal de maior permanência exigida.

Janela — quando e como

QUATRO USOS LEGÍTIMOS DA JANELA

USO	EXEMPLO	TOM
Ação irreversível	Remover, cancelar, finalizar	destrutivo + botão vermelho
Escolha entre caminhos	Mover ou copiar	decisao + botão extra “Copiar”
Confirmação com consequência	Gravar N registros no contexto X	decisão + primário azul
Bloqueio por pendência	Existe registro em construção; revisar pendências	atencao + “Entendi” / “Revisar”

Aviso na página — quando e como

QUATRO TONS, MESMA FORMA

CLASSE	USE QUANDO
.aviso	Orientação neutra, regra de uso
.aviso.atencao	Ponto que exige atenção, sem bloquear
.aviso.erro	Algo falhou e o usuário precisa saber enquanto trabalha
.aviso.ok	Estado positivo que vale registrar na página

O aviso tem a mesma forma do item em conflito: ícone, **gap** de 10px, **padding** de 12×14px, raio de 10px e 13,5px de texto. Ele vive **dentro do bloco a que se refere**, não no

topo da página — se a regra é sobre a tabela, o aviso fica na tabela.

Aviso passageiro — quando e como

REGRAS DO AVISO PASSAGEIRO

REGRA	VALOR
Duração	2,6 segundos, reiniciando o contador se outro aviso chegar
Quantidade	Um por vez — um novo substitui o anterior
Forma	Superfície escura (<code>--azul-tinta</code>), texto claro, raio 12px, largura máxima 340px
Interação	Não é clicável e não recebe ponteiro
Posição	24px da base e da direita; no celular ocupa a largura e sobe para não ficar sob a trilha

A função de disparo é única para todo o sistema e recebe uma variante de tom. Use a variante **somente** quando ela existir — passar um tom que o componente não implementa cria a ilusão de que a cor mudou.

22 Semáforo semântico

Cor no ERP Ímpar não decora: **significa**. Este é o quadro que todo desenvolvedor precisa consultar antes de escolher um tom.

SIGNIFICADO FIXO DE CADA FAMÍLIA

TOM	SIGNIFICA	USE PARA	NUNCA USE PARA
Azul	Ação e identidade do sistema	Ação padrão, link, item ativo, foco, seleção	Estado de sucesso ou de perigo
Âmbar	Atenção e pausa	Aguardando decisão, pendência, ausência, dado que exige olhar	Erro, ação destrutiva
Vermelho	Erro e destruição	Falha, conflito, ação irreversível, sair	Destaque decorativo, ênfase de texto
Verde	Conclusão e resultado positivo	Botão de concluir etapa, valor positivo, etapa cumprida	Navegação, decoração
Neutro	Ausência de estado	Dado comum, estado concluído e arquivado	Alerta
Roxo	Registro replanejado pendente de token	Registro que mudou de responsável no meio do processo	Qualquer outro uso

Como o verde aparece — e por que quase nunca sozinho

O VERDE PURO É RESERVADO A BOTÃO

Para *informar* sucesso, o sistema usa **fundo azul claro com texto verde** — é o par dos chips de pago, do aviso de sucesso e do selo “Pronto para finalizar”. O verde saturado aparece apenas em **botão** de conclusão. Isso evita que a tela fique com manchas verdes competindo com a ação principal azul.

COMBINAÇÃO CORRETA POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	FUNDO	TEXTO/ÍCONE
Operação concluída com sucesso	--azul-fundo	--verde
Botão que avança etapa	--verde	Branco
Etapa já cumprida	--verde	Branco (ponto da etapa)
Falha ou conflito	--vermelho-fundo	--vermelho
Botão destrutivo	--vermelho	Branco
Pendência ou ausência	--ambar-fundo	--ambar-texto
Estado encerrado	--chip-neutro-fundo	--chip-neutro-texto

CONTRASTE: O ALVO É O RÓTULO, NÃO O FUNDO

A regra prática do sistema é que **o texto pequeno em caixa alta é quem exige contraste máximo**. Quando um rótulo mono de 10,5px fica sobre superfície recuada, ele sobe de tom — de --tinta-fraca para --azul-tinta. Um alerta ou um rótulo cinza claro sobre fundo âmbar é ilegível e não passa em revisão.

23 Guia de redação

As mensagens do sistema são escritas em um tom único: **relatório, não conversa**. Elas informam o que aconteceu, com o dado real, e dizem o que fazer em seguida.

As oito regras de redação

- 01 Nomeie o dado real.** “Hospital São Sebastião lançada para Ana”, nunca “o item foi lançado”.
- 02 Uma frase, um fato.** Se precisa de duas frases, a segunda diz o que fazer em seguida.
- 03 Comece pelo resultado, não pelo processo.** “Agenda do dia salva no banco.”, não “Processando salvamento... sucesso”.
- 04 Erro começa por “Não foi possível...”.** É a fórmula fixa do sistema para falha, sempre com a causa em seguida quando ela existir.
- 05 Bloqueio nomeia a razão.** “Dia finalizado: somente consulta.” · “Colaborador indisponível.” · “Ana está de férias.”

- 06** **Confirmação repete o que vai acontecer, com número.** "7 atividades serão gravadas no banco para 21/09/2026."
- 07** **Nada de exclamação, nada de emoji, nada de "Ops".** O sistema não se desculpa nem brinca; ele informa.
- 08** **Voz ativa e tempo presente.** "Remover do dia" é o rótulo do botão; "Removida da agenda de Ana" é o resultado.

TRANSFORMAÇÃO DE FRASES FRACAS EM FRASES DO PADRÃO

EVITE	USE
"Ops! Algo deu errado."	"Não foi possível carregar a agenda."
"Sucesso!"	"Agenda do dia salva no banco."
"Tem certeza?"	"Remover Hospital São Sebastião?"
"Operação não permitida."	"Dia finalizado: somente consulta."
"Erro 422 ao validar payload."	"Informe o motivo da não conclusão para finalizar."
"Nenhum resultado encontrado."	"Nenhuma atividade no dia." + "Ajuste o filtro ou lance a primeira."
"Clique aqui para continuar."	"Abrir Agenda Semanal" (o rótulo do botão já diz)
"Você não pode fazer isso agora."	"Há alterações não salvas nesta agenda."

Rótulos de botão

REGRAS DO RÓTULO DE AÇÃO

REGRA	EXEMPLO
Verbo no infinitivo, sem "por favor"	"Salvar", "Finalizar dia", "Remover do dia"
O botão destrutivo nomeia a ação, não pede confirmação	"Cancelar atividade" — e não "Sim"
O botão de fuga é sempre o mais neutro	"Voltar", "Fechar", "Cancelar"
Se o botão executa algo longo, o rótulo vira progresso	"Finalizar dia" → "Finalizando..."
Ação só ícone: o rótulo completo vai em <code>title</code> e <code>aria-label</code>	<code>title="Finalizar dia"</code>

Títulos de janela

O título é uma **pergunta quando pede decisão** e uma **afirmação quando informa**:

FORMA DO TÍTULO POR TIPO DE JANELA

TIPO	FORMA	EXEMPLO
Destrutivo	Verbo + o dado + "?"	"Remover Hospital São Sebastião?" · "Cancelar Toyota — Mercosul?"

TIPO	FORMA	EXEMPLO
Decisão	As opções + "?"	"Mover ou copiar atividade?"
Confirmação	A ação, afirmativa	"Salvar a agenda do dia"
Atenção	A situação, afirmativa	"Existe uma Agenda do Dia em planejamento"
Falha	A consequência	"Fechamento pendente"

24 Banco de frases modelo

Copie a estrutura e troque os dados. Estas são as mensagens que já existem no sistema; reutilizar a forma mantém o produto coerente e economiza revisão.

Confirmações passageiras

MODELOS DE CONFIRMAÇÃO

SITUAÇÃO	FRASE MODELO
Gravação concluída	" <i>Entidade</i> salva no banco."
Processo concluído	" <i>Entidade</i> finalizada e congelada."
Ação desfeita	"Ação desfeita."
Movimentação	" <i>Registro</i> movida para <i>destino</i> ."
Cópia	" <i>N</i> atividade(s) copiada(s) para <i>destino</i> ."
Vínculo	" <i>Peça</i> vinculada a <i>destino</i> ."
Vínculo com devolução	" <i>Peça</i> vinculada a <i>destino</i> (<i>peça antiga</i> devolvida à frota)."
Criação	" <i>Registro</i> lançada para <i>destino</i> ."
Atualização de campo	" <i>Rótulo</i> de <i>registro</i> atualizado para <i>destino</i> : <i>valor</i> ."
Cancelamento	" <i>Registro</i> marcada como cancelada."
Remoção	" <i>Registro</i> removida da agenda de <i>destino</i> ."
Seleção cancelada	"Seleção de <i>peça</i> cancelada."
Modo encerrado	"Modo copiar encerrado (<i>N</i> atividades na última origem)."

Bloqueios e avisos de estado

MODELOS DE BLOQUEIO

SITUAÇÃO	FRASE MODELO
Registro encerrado	" <i>Entidade</i> finalizada: somente consulta."

SITUAÇÃO	FRASE MODELO
Item indisponível	" <i>Item</i> indisponível."
Pessoa ausente	" <i>Pessoa</i> está de férias."
Ação sem efeito	" <i>Registro</i> já está neste <i>destino</i> — escolha outro."
Pré-requisito ausente	" <i>Ação</i> primeiro <i>o item</i> que quer <i>verbo</i> ."
Nada a fazer	"Nada para desfazer."
Campo obrigatório ausente	"Informe <i>o campo</i> : <i>onde ele fica</i> ."
Escolha obrigatória	"Escolha um valor para <i>rótulo</i> ."

Falhas

MODELOS DE ERRO

SITUAÇÃO	FRASE MODELO
Carregar	"Não foi possível carregar <i>a entidade</i> ."
Salvar	"Não foi possível salvar <i>a entidade</i> ."
Iniciar a tela	"Não foi possível iniciar <i>a tela</i> ."
Preparar etapa	"Não foi possível preparar <i>a etapa</i> ."
Concluir	"Não foi possível finalizar <i>o processo</i> ."
Regra de negócio	<i>mensagem enviada pelo servidor</i> — a tela não reescreve

Textos persistentes da página

MODELOS QUE FICAM VISÍVEIS

ELEMENTO	FORMA
Selo de situação	"Em planejamento" · "Finalizada · congelada" · "3 pendências" · "Pronto para finalizar"
Faixa de contexto	" <i>Recorte</i> selecionado: valor · <i>complemento</i> ."
Carga	"Carregando <i>entidade...</i> " + "Consultando <i>o que, o que e o que</i> no banco."
Lista vazia	"Nenhuma <i>entidade</i> no período."
Slot vazio	"Arraste a <i>peça</i> "
Dica de origem	"Arraste <i>a peça</i> para <i>o destino</i> (ou clique <i>nela</i> e depois <i>no destino</i>)."
Indicador de posição	"Campo <i>n</i> de <i>total</i> · <i>Rótulo</i> " / "Editando <i>Rótulo</i> "
Ajuda do rodapé	"Enter aplica · + confirma · ? abre o manual"

TESTE RÁPIDO DE UMA MENSAGEM

Antes de publicar qualquer frase, faça as quatro perguntas: **(1)** ela diz o dado real, ou fala em “item”? **(2)** sozinha, alguém entende o que aconteceu? **(3)** se é erro, diz o que fazer em seguida? **(4)** poderia ser mais curta sem perder informação? Quatro “sim” e a frase está no padrão.

25 Acessibilidade das mensagens

REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DAS MENSAGENS E DA INTERAÇÃO

REQUISITO	COMO CUMPRIR
Aviso passageiro lido em voz	<code>role="status"</code> <code>aria-live="polite"</code> no elemento
Janela anunciada como diálogo	<code>role="dialog"</code> <code>aria-modal="true"</code> + <code>aria-labelledby</code> apontando para o título
Foco previsível	Ao abrir, o foco vai para o botão de confirmação; ao fechar, volta ao elemento que abriu
Ícone não é informação única	Todo ícone é <code>aria-hidden</code> e acompanhado de texto ou <code>aria-label</code>
Ação só ícone compreensível	<code>title</code> e <code>aria-label</code> descrevendo a ação com o dado: “Remover <i>obra</i> do dia de <i>nome</i> ”
Grupo de ações identificado	<code>role="group"</code> com <code>aria-label</code> (“Ações da agenda”)
Página atual identificada	<code>aria-current="page"</code> na trilha e na paginação
Operação em andamento anunciada	<code>aria-busy="true"</code> no botão durante a gravação
Estado desabilitado real	Usar o atributo <code>disabled</code> , não apenas cor apagada
Cor não é o único sinal	Todo estado com cor também tem rótulo ou ícone — chip com texto, selo com palavra
Alvos de toque	Mínimo de 40×40px no celular para toda ação do cabeçalho
Movimento reduzido respeitado	Animações e transições desligadas sob <code>prefers-reduced-motion</code>
Foco sempre visível	Anel global do sistema; <code>outline: none</code> é proibido

PARTE V — ENTREGA

26 Checklist de aceite

Percorra esta lista **antes de abrir a revisão** de qualquer tela. Ela é a definição de pronto do padrão: se algum item não se aplica, diga por quê na descrição do trabalho.

A — TOKENS E TIPOGRAFIA

- 01 Nenhum valor literal de cor, fonte, raio, sombra ou altura de controle na tela.
- 02 No máximo três famílias tipográficas, com os papéis corretos (display / corpo / dados).
- 03 Todo rótulo pequeno em caixa alta segue a receita de eyebrow (mono, 10,5–11px, peso 600, `letter-spacing` de .12 a .16em).
- 04 Botões e campos com 38px de altura e raio de 9px.

B — CASCA E CABEÇALHO

- 05 A tela usa a casca completa (trilha, barra superior, área de conteúdo).
- 06 O item da trilha correspondente está ativo, com `aria-current="page"`, e todo ícone tem `data-rotulo`.
- 07 O cabeçalho tem título, selo de situação atualizado por script e faixa de contexto.
- 08 Todas as ações estão numa linha, em ícone, agrupadas na ordem navegar → neutras → concluir → sair, com o Sair isolado por separador.
- 09 Cada ação tem ícone próprio e `title` + `aria-label`.

C — SUPERFÍCIES E COMPONENTES

- 10 Zona de filtro usa superfície recuada sem sombra; zona de dado usa cartão ou painel branco elevado.
- 11 Controle e dado nunca compartilham a mesma superfície clara.
- 12 Todo item direto de grade tem `min-width: 0`.
- 13 Chips são usados para estado e dado — nenhum chip dispara ação.
- 14 Estado vazio usa o componente padrão e oferece a próxima ação.

D — FEEDBACK

- 15 Toda ação destrutiva abre janela de confirmação com tom destrutivo e botão vermelho.
- 16 Toda janela tem ícone, miolo rolável e rodapé de ações sempre alcançável — testado com conteúdo cheio.
- 17 Sucesso vai para aviso passageiro; informação que permanece vai para aviso na página — nunca os dois.
- 18 Erro de regra de negócio é exibido com o texto do servidor, sem reescrever a regra na tela.

E — COMPORTAMENTO

- 19 Toda mutação passa por um ponto único que marca alteração pendente e alimenta o desfazer.
- 20 Trocar de contexto, navegar ou sair com pendência pede confirmação destrutiva “sem salvar”.
- 21 Concluir um processo salva antes de abrir a conferência.
- 22 Modo somente leitura bloqueia em CSS e revalida em código, com mensagem explicando o motivo.
- 23 Tela com carga tem estados de carregando, vazio e erro; erro devolve o contexto anterior.

- 24 Abaixo de 760px a navegação vira barra inferior e todo contêiner de rolagem ganha folga na base.
- 25 Alvos de toque com no mínimo 40×40px no celular.
- 26 Impressão esconde trilha, barra superior, ações e filtros — sai só o dado.
- 27 Foco visível em todos os elementos interativos; nenhum `outline: none`.
- 28 O manual da tela bate com o comportamento real, item por item.

27 Anti-padrões

Os oito erros que a revisão deve recusar. Todos têm histórico: já aconteceram neste sistema.

ANTI-PADRÕES, COM O SINTOMA E A CORREÇÃO

#	ANTI-PADRÃO	SINTOMA	CORREÇÃO
01	Cor literal na tela	Um tom que não acompanha a identidade; divergência entre telas	Usar o token. Se não existe, criar o token na folha
02	Dois blocos claros colados	Filtro e lista se confundem; o usuário não sabe onde digita	Controle recuado sem sombra; dado branco elevado
03	Grade sem <code>min-width: 0</code>	O cartão invade a coluna vizinha quando o conteúdo é largo	Zerar o mínimo em todo item de grade
04	Botão verde navegando	O usuário acha que vai concluir quando vai só mudar de tela	Verde exclusivo para conclusão; navegação em contorno
05	Chip clicável	O usuário não sabe se aquilo é dado ou ação	Chip lê; botão age
06	Janela que trava o rodapé	Em conteúdo longo, os botões ficam inalcançáveis	Coluna flex com altura limitada e rodapé fixo; testar com conteúdo cheio
07	Tela em branco durante a carga	O usuário não distingue lentidão de ausência de dado	Bloco de carga nomeando o que está sendo consultado
08	Texto de ajuda que não corresponde à tela	Cria expectativa e gera chamado	Percorrer o manual contra o código antes de publicar

PADRÃO

```
<span class="situacao erro">3 pendências</span>

<div class="painel-filtros">
  <div class="campo">...</div>
</div>
```

VIOLAÇÃO

```
<span style="background:#FBEAE8; color:#B3362B">3 pendências</span>

<section class="painel">  <!-- filtros brancos -->
```

```
<section class="painel">...dado...
</section>
```

```
</section>
<section class="painel">  <!--
lista branca -->
</section>
```

28 Pendências conhecidas do padrão

O padrão é um contrato vivo. Os pontos abaixo são divergências já mapeadas e **aguardando correção na folha**. Enquanto não forem resolvidos, valem as orientações de contorno indicadas — e nenhuma tela nova deve replicar a divergência.

PENDÊNCIAS E CONTO RNO IMEDIATO

#	PENDÊNCIA	CONTO RNO ATÉ A CORREÇÃO
01	O roxo do estado “replanejado” não é token — está escrito em hexadecimal na camada de relatório e nos totalizadores	Reutilizar as classes existentes; nunca reescrever a cor na tela
02	Três regras de estilo referenciam variáveis que não existem, e ficam silenciosamente inativas	Não depender do efeito dessas bordas e cores em tela nova
03	Parte da camada de relatório usa valores literais no lugar de tokens equivalentes	Nas telas novas, preferir o token equivalente quando ele existir
04	O tom “aviso” é passado para o disparo de mensagens passageiras, mas o componente não implementa variantes de tom	Não contar com cor diferente no aviso passageiro; escrever o texto de modo que ele se explique sozinho
05	Um item do manual descreve um contador por coluna que não existe na tela	Ao criar tela nova, não prometer recurso que não foi implementado
06	Existem dois padrões de botão de adicionar na folha, sem regra escrita de quando usar cada um	Seguir os critérios da seção 9 deste manual até que a folha os incorpore
07	A camada de manual sobrescreve componentes do padrão de janela com regras de força excessiva	Não copiar esse bloco para telas novas

Ações recomendadas para a próxima revisão do padrão

1. Promover o roxo a token semântico de “replanejado”.
2. Corrigir as referências a variáveis inexistentes — é correção de uma linha por ocorrência, com efeito visual imediato.
3. Trocar os literais da camada de relatório pelos tokens equivalentes, criando os dois pares verdes claros que ainda faltam.
4. Escrever na folha a regra de escolha entre os dois botões de adicionar.

5. Alinhar o manual à tela: implementar o contador ou retirar a frase.
 6. Refatorar o bloco de manual para regras do padrão, eliminando as regras de força excessiva.
 7. Publicar a versão 2.0 como extração para o arquivo único `erp-impar.css`.
-

REGRA FINAL

Uma tela do ERP Ímpar se reconhece de longe: fundo cinza-azulado, cartões brancos com sombra leve, um único azul de ação, rótulos mono em caixa alta, dado sempre em fonte mono e nenhuma cor sem significado. Se a tela nova parece de outro produto, alguma lei da seção 3 foi quebrada — volte ao começo e descubra qual.